

2026年4月自考 04737 C++程序设计 真题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列C++标识符中，合法的是（ ）
A. 123abc B. abc_123 C. int D. abc-123
2. 下列关于C++引用的说法，正确的是（ ）
A. 引用可以不初始化 B. 引用是变量的别名
C. 引用可以更换指向的变量 D. 引用可以为空
3. 类的私有成员，在类外的访问权限是（ ）
A. 完全不能访问 B. 可以任意访问
C. 只能通过友元访问 D. 只能通过派生类访问
4. 下列运算符中，不能被重载的是（ ）
A. + B. == C. :: D. <<
5. 下列关于构造函数的说法，错误的是（ ）
A. 构造函数名与类名必须相同 B. 构造函数可以有返回值
C. 构造函数可以重载 D. 创建对象时自动调用构造函数
6. 用new运算符创建动态数组时，释放该数组的正确语句是（ ）
A. delete B. delete [] C. free D. free []
7. 实现C++多态性的核心机制是（ ）
A. 函数重载 B. 运算符重载 C. 虚函数 D. 继承
8. 公有继承中，基类的保护成员，在派生类中的访问权限是（ ）
A. 公有 B. 保护 C. 私有 D. 不可访问
9. 下列循环语句的执行次数是（ ）

```
for(int i=0; i<5; i++) { if(i==3) break; }
```


A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
10. 下列关于友元的说法，正确的是（ ）
A. 友元函数是类的成员函数 B. 友元关系可以继承
C. 友元破坏了类的封装性 D. 友元不能访问类的私有成员

二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。

11. C++中，用于声明纯虚函数的关键字是_____。
12. 定义类时，默认的成员访问权限是_____。
13. 指针变量中存储的是所指向变量的_____。
14. 派生类中调用基类构造函数，需要在_____中完成。
15. C++中，标准输入流对象是_____。

三、程序阅读题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

写出下列程序的运行结果。

16. 程序代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a=3, b=5;
    int *p=&a, *q=&b;
    *p = *p + *q;
    cout << a << ", " << b << endl;
    return 0;
}
```

17. 程序代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Test {
public:
    Test() { cout << "构造函数" << endl; }
    ~Test() { cout << "析构函数" << endl; }
};
int main() {
    Test t1;
    Test t2;
    return 0;
}
```

18. 程序代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;
int fun(int n) {
    if(n==0 || n==1) return 1;
    else return n * fun(n-1);
}
int main() {
    cout << fun(4) << endl;
    return 0;
}
```

19. 程序代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
public:
    virtual void show() { cout << "Base" << endl; }
};
class Derived : public Base {
public:
    void show() { cout << "Derived" << endl; }
}
```

```
};
int main() {
    Base *p = new Derived();
    p->show();
    delete p;
    return 0;
}
```

四、程序填空题（本大题共2小题，每空4分，共20分）

请将下列程序补充完整，使其正确运行。

20. 以下程序实现求两个整数的最大值，请补全代码。

```
#include <iostream>
using namespace std;
// 定义求最大值的函数
int max(_____①_____) {
    return a>b ? a : b;
}
int main() {
    int x,y;
    cin >> x >> y;
    // 调用max函数，输出结果
    cout << _____②_____ << endl;
    return 0;
}
```

21. 以下程序定义一个矩形类Rectangle，计算矩形的面积，请补全代码。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Rectangle {
    // 私有成员：宽和高
    _____①_____
    int width;
    int height;
public:
    // 构造函数，初始化宽和高
    Rectangle(int w, int h): _____②_____ {}
    // 成员函数：计算面积
    int getArea() {
        return _____③_____;
    }
};
int main() {
    Rectangle r(3,4);
    cout << "面积: " << r.getArea() << endl;
    return 0;
}
```

五、编程题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

22. 编写一个程序，定义一个学生类Student，要求：

- (1) 私有成员：学号 (id)、姓名 (name)、成绩 (score)；
- (2) 公有构造函数：初始化学号、姓名、成绩；
- (3) 公有成员函数showInfo()：输出学生的学号、姓名、成绩；
- (4) 在主函数中，创建一个学生对象，调用showInfo()函数输出信息。

23. 编写一个程序，实现多态的应用：

- (1) 定义一个抽象基类Shape，包含纯虚函数getArea()，用于计算面积；
- (2) 定义公有派生类Circle（圆形），私有成员为半径r，重写getArea()函数计算圆形面积（ π 取3.14）；
- (3) 定义公有派生类Rectangle（矩形），私有成员为宽w和高h，重写getArea()函数计算矩形面积；
- (4) 在主函数中，用基类指针分别指向派生类对象，调用getArea()函数输出对应面积。